

AI + 制造峰会学习资料

面向企业内部培训与知识沉淀

目 录

- 一、面向新一轮产业升级的智能制造实践（第一部分）（29页）
- 二、金蝶AI协同云功能介绍（第二部分）（15页）
- 三、AI时代的进化（第三部分）（21页）
- 四、从“靠经验吃饭”到“靠AI武装”：智能CRM+行业教练重塑制造销售战斗力（第四部分）（10页）

整理日期：2026年6月 | 仅供内部学习使用



面向新一轮产业升级的智能制造实践（第一部分）

共 8 组 · 29 张幻灯片







1.1 “十三五” 打基础

“中国制造2025” 十大领域&五种智能制造新模式

“十三五” 聚焦数字化普及与试点示范，目标是传统制造业和十大领域基本实现数字化制造。

十大领域

- 新一代信息技术产业;
- 高档数控机床和机器人;
- 航空航天装备;
- 海洋工程装备及高技术船舶;
- 先进轨道交通装备;
- 节能与新能源汽车;
- 电力装备;
- 新材料;
- 生物医药及高性能医疗器械;
- 农业机械装备。

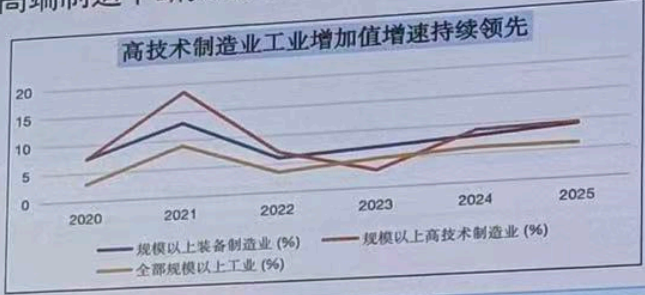
五种智能制造新模式

工业和信息化部于2016年3月31日印发了《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》，确定了以下五种智能制造新模式的试点示范。

- 离散型智能工厂
- 流程型智能工厂
- 网络协同制造
- 大规模个性化定制
- 远程运维服务

1.2 “十四五”进展

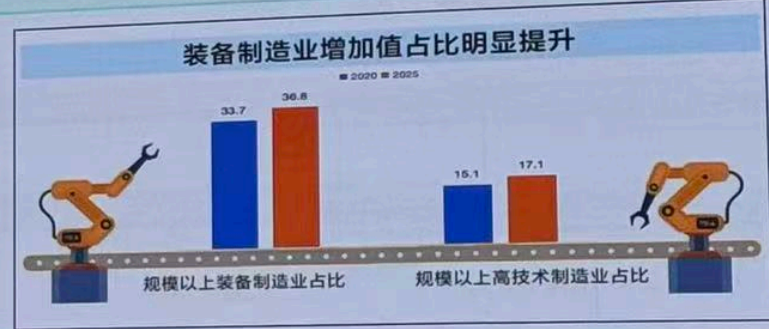
高端制造不断突破 数字经济高速发展



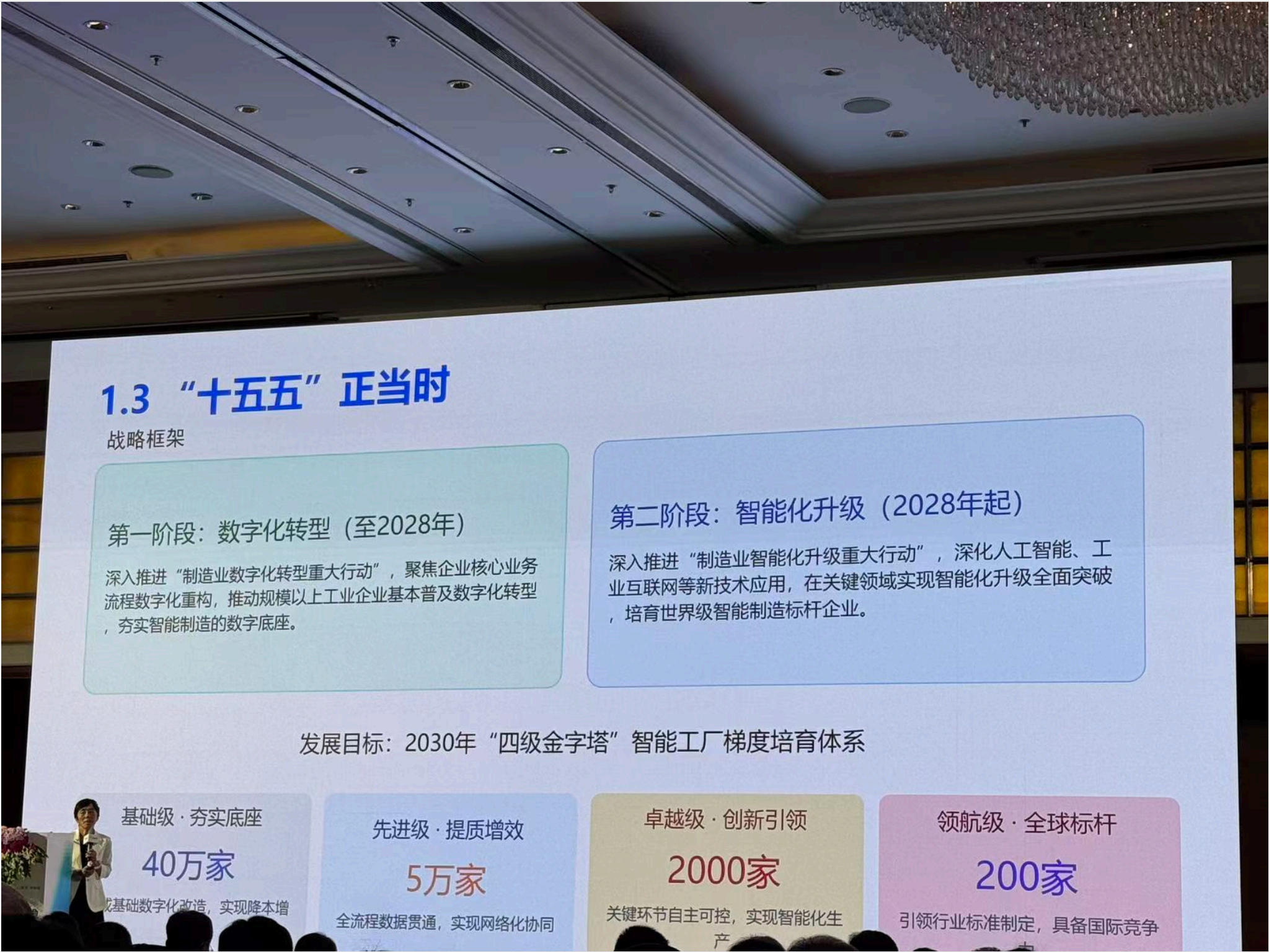
“十四五”转向网络化普及，同时重点行业骨干企业初步应用智能化。

- 2025年规模以上(年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业)工业增加值同比增长5.9%，展现强大韧性。装备制造业增加值同比增长9.2%，高技术制造业同比增长9.4%，领跑整体工业增速。

- 2025年规模以上装备制造业、高技术制造业增加值占比分别升至36.8%、17.1%。高端制造业持续引领工业高质量发展，推动制造业连续迈上新台阶。



- 国家数据局发布的《数字中国发展指标体系》显示，2024年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10.5%以上，提前完成“十四五”规划目标。

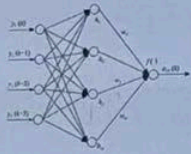


2.1人工智能发展

从概念到智能体的演进



1956年AI 1.0 时代
达特茅斯会议确立概念，符号主义与逻辑推理为核心



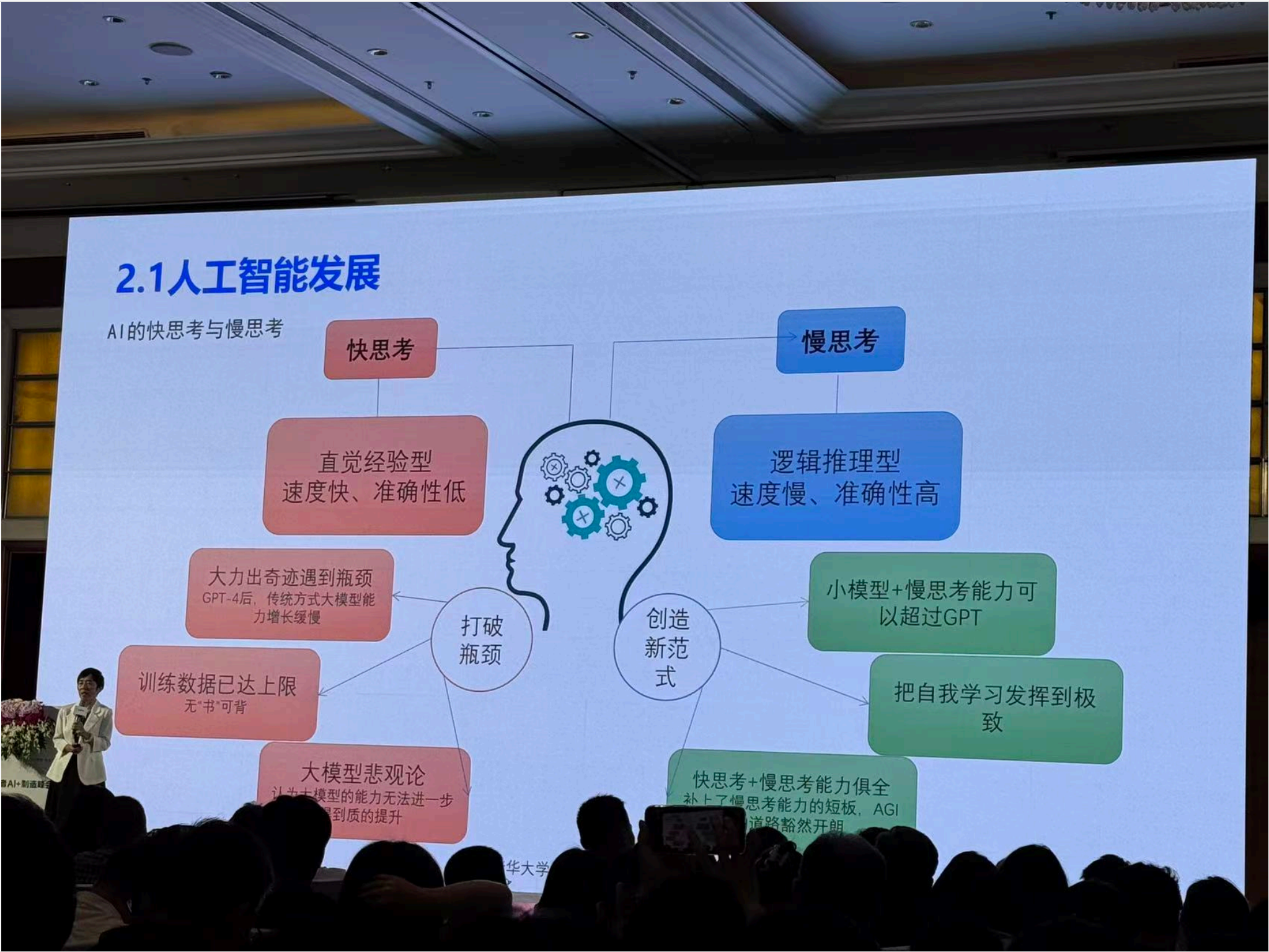
AI 2.0 时代21世纪初
大数据推动深度学习，进入数据驱动的感知智能阶段



2022年生成式AI时代
Transformer成熟，ChatGPT引爆，具备内容生成能力。



多模态Agent时代2026年
具备自主规划能力，从“工具”进化为“智能体”。



2.1 人工智能发展

差异化路线

 **GPT-5.x 系列：专业场景的深度突破**

 **GPT-5.4 (2026年3月) - 专业工作负载**
核心突破：具备原生的计算机使用能力与顶尖编程水平，专为复杂的专业办公与开发任务设计。

 **GPT-5.5 (2026年4月) - 智能体编程优化**
在极具挑战性的智能体（Agent）编程基准测试中取得历史性高分，大幅提升自主开发与逻辑推理能力。

**Google Gemini**
Gemini 3.5 Flash

技术亮点与战略：原生多模态架构，深度整合Google生态，强调超长上下文理解与专业的科学推理能力。

核心优势：
一致的多模态理解，与Google各生态无缝集成。

**Anthropic Claude**
Claude 4 Opus

技术亮点与战略：以“安全对齐与可解释性”为核心护城河，在长篇创作、复杂法律文书处理等场景表现卓越。

核心优势：
文风自然流畅，安全性与可解释性居业界标杆地位。

**百度 文心一言**
文心大模型 5.0

技术亮点与战略：深耕产业级落地，在金融、高端制造等关键领域，其私有化部署能力处于领先地位。

核心优势：
对中文语境理解极其深厚，与垂直产业结合紧密。

**阿里 通义千问**
通义千问-Max

技术亮点与战略：主打“国际化+电商”双特色场景。开源生态建设完善，具备极强的多语言处理能力。

核心优势：
活跃的开源生态，优秀的多语言能力，丰富的企业级部署经验。

一、面向新一轮产业升级的智能制造实践（第一部分）

11

2.2工业人工智能应用

核心应用



智能质检 (Visual Inspection)

基于深度学习的机器视觉检测技术，能精准识别微米级的微小缺陷，实现超越人眼的检测精度与全天候作业效率，大幅降低人工质检成本与漏检率。



预测性维护 (Predictive Maintenance)

通过对设备实时运行数据的采集与AI分析，建立设备健康度模型，实现从“坏了再修”的被动维修模式，向“主动预防”模式的根本性转变，避免非计划停机。



智能排产 (Smart Scheduling)

引入基于强化学习的动态调度算法，在复杂多变的生产约束下，实现对产线、人员及物料等生产资源的实时动态配置，最大化产线的综合产出效率(OEE)。



具身智能 (Embodied AI)

让AI智能体通过物理实体（如工业机器人、AGV）与真实生产环境进行交互与感知，实现从简单的自动化执行向具备自主决策能力的高阶自主化生产跨越。

2.2工业人工智能应用

基于深度学习的缺陷检测

基于深度学习的工业缺陷检测方法可以降低传统人工质检的成本，提升检测的准确性与效率，因而在智能制造中扮演重要角色，并逐渐成为计算机视觉领域新兴的研究热点之一。其被广泛地应用于无人质检、智能巡检、质量控制等各种生产与运维场景中。

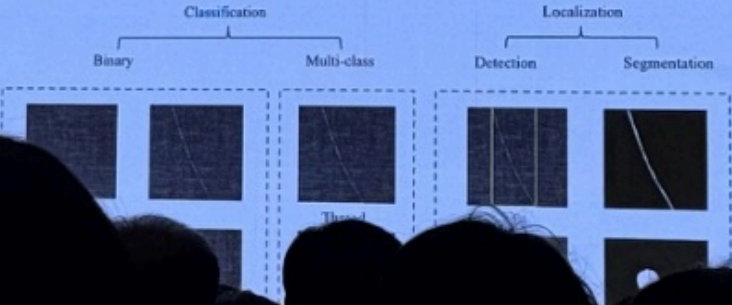
缺陷分类

- 表面缺陷：主要体现在产品表面的纹理突变、异状色块区域、违背规律的图案或错误标识等。
- 结构缺陷：因产品整体结构组装或生产错误，导致的物理变形、零件错位、关键部件缺损及异物污染等。

核心检测任务

1. 分类 (Classification)：快速判定产品属于“良品”还是“不良品”。
2. 定位 (Localization)：精准识别并框选出缺陷在画面中的具体坐标与范围。

Surface defects			Structural defects		
Type	Outlier	Collective	Type	Normal	Defect
			Deformation		
			Dislocation		
			Inc...		



2.2工业人工智能应用

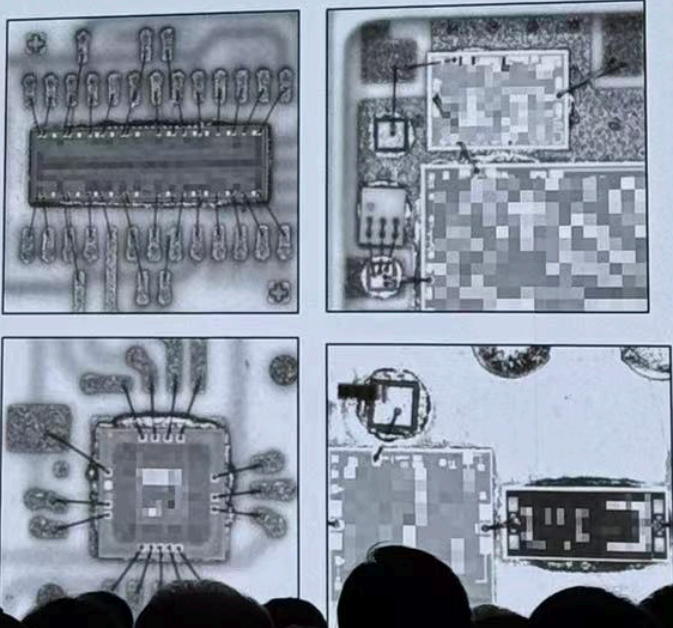
基于深度学习的缺陷检测-金丝键合缺陷检测

金丝键合是微组装工艺中的一道关键工艺，金丝键合质量的好坏直接影响微波组件的可靠性以及微波特性，因此，实现金丝键合缺陷检测有重要意义。机器视觉是一种无接触、无损伤的自动检测技术，近年来越来越多的应用到工业产品的缺陷检测中，如布匹瑕疵检测、PCB缺陷检测、钢材表面缺陷检测等。

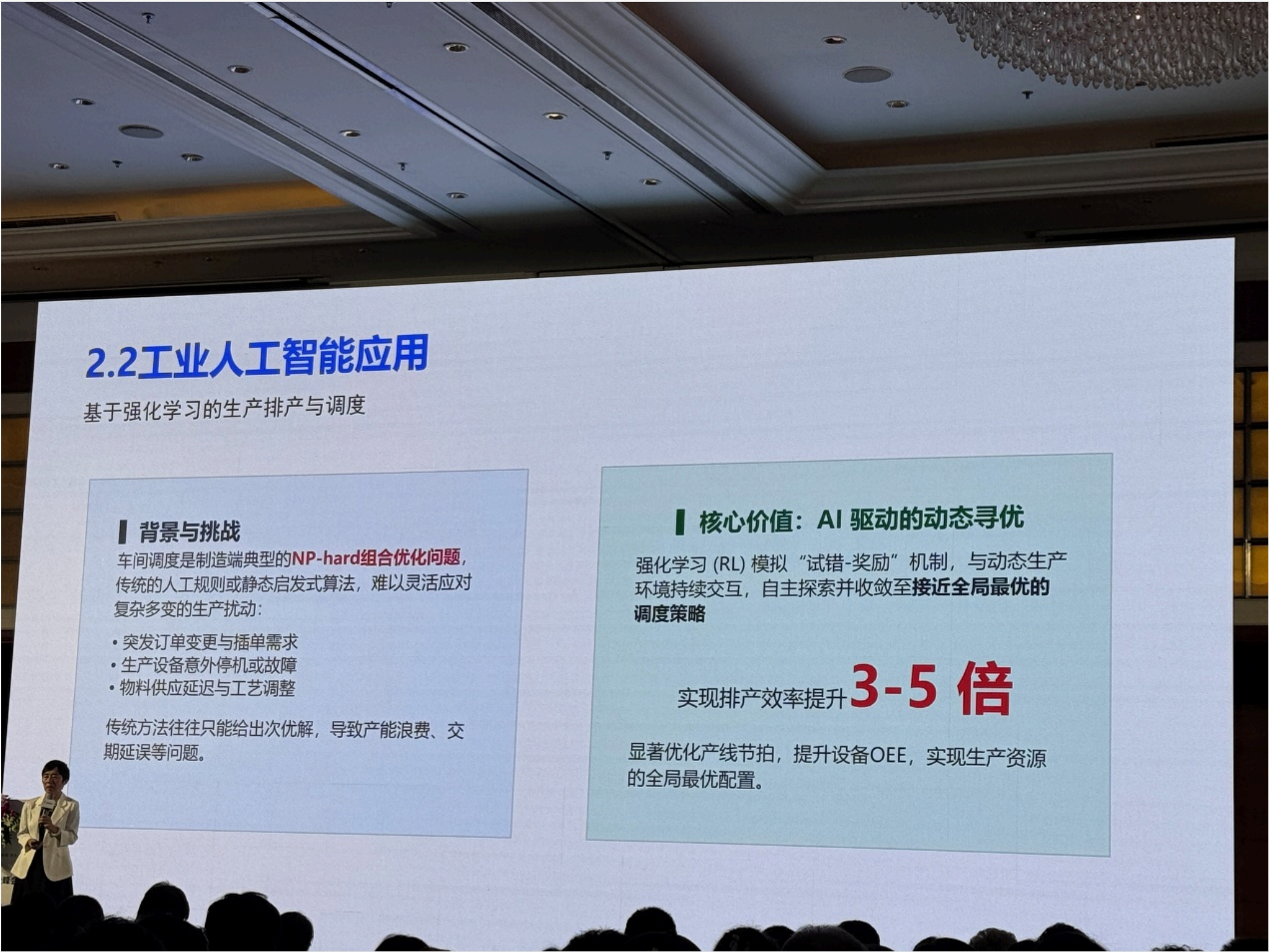
检测难点

- 微波组件种类繁多，背景复杂，键合区域形态各异。
- 金丝存在一定形变，且图像采集设备景深有限，图片中部分物体模糊。
- 高质量的缺陷图像数据集难以收集。

传统图像处理方法需要一定的专家知识，且设计的方案缺乏通用性，无法适应真实应用中存在的大量型号的组件。深度学习对图片数据集的大小、图片的质量、检测的难易程度均有一定的要求，无法端到端的应用到高度复杂的工业场景中。







2.2工业人工智能应用

基于强化学习的生产排产与调度

背景与挑战

车间调度是制造端典型的**NP-hard组合优化问题**，传统的人工规则或静态启发式算法，难以灵活应对复杂多变的生产扰动：

- 突发订单变更与插单需求
- 生产设备意外停机或故障
- 物料供应延迟与工艺调整

传统方法往往只能给出次优解，导致产能浪费、交期延误等问题。

核心价值：AI 驱动的动态寻优

强化学习 (RL) 模拟“试错-奖励”机制，与动态生产环境持续交互，自主探索并收敛至**接近全局最优的调度策略**

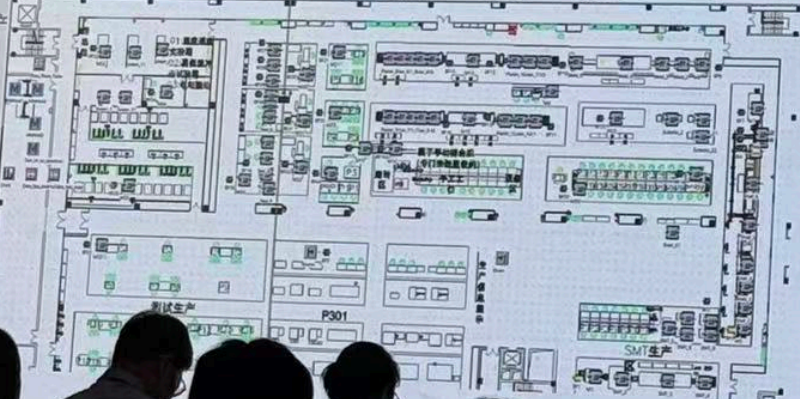
实现排产效率提升**3-5 倍**

显著优化产线节拍，提升设备OEE，实现生产资源的全局最优配置。

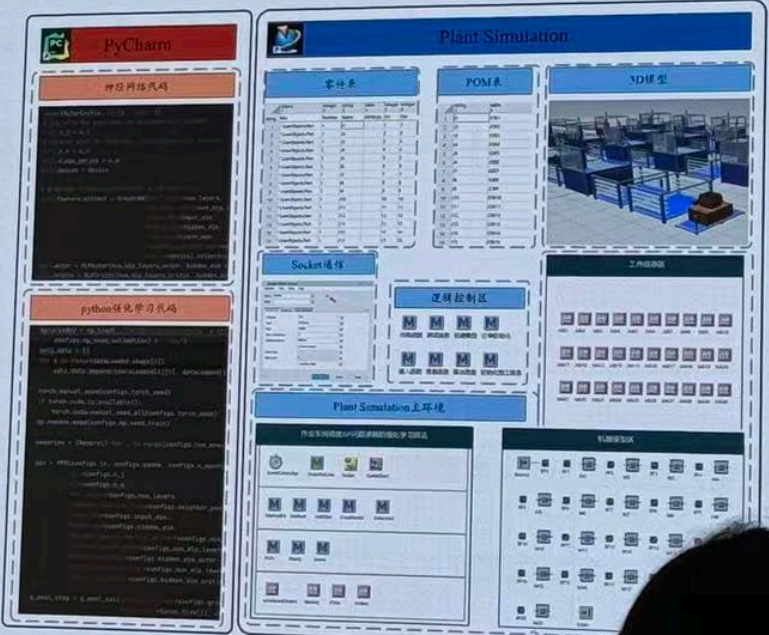
2.2工业人工智能应用

基于强化学习的生产排产与调度

产品种类	工序名称	序号	资源名称	序号	工序时长	可用数量
	人工壳焊	J1	人工壳焊组	M3	170min	8
	清洗（壳焊）	J2	清洗设备组 1	M4	20min	24
	检验 1	J3	质量部	M5	1s	1000
	人工胶结	J4	人工胶固组	M16	12min	2
	烘（胶固）	J5	胶固烘箱设备组	M17	4.5h	100
	人工贴片	J6	人工贴片组	M10	25min	10
	烘（贴片）	J7	贴片烘箱设备组	M12	180min	48
	手动键合	J8	手动键合组	M15	27min	4
	AOI 检测	J9	自动键合 AOI 组	M14	4min	1
	检验 2	J10	质量部	M18	1s	1000
	调试	J11	调试组	M19	40min	8
	封盖前测试	J12	测试组	M20	16min	16



中国电子科技集团公司某研究所



强化学习车间调度

- 提升算法收敛速度
- 更优调度

2.2工业人工智能应用

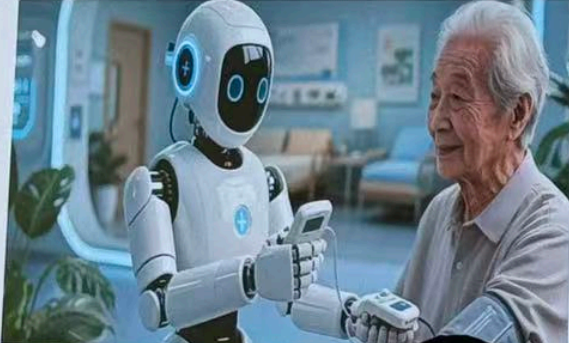
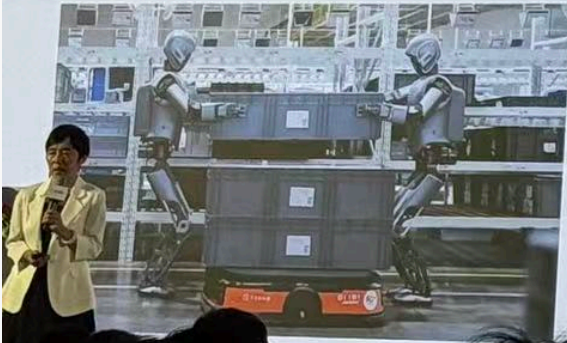
具身智能：让AI“活”在物理世界中

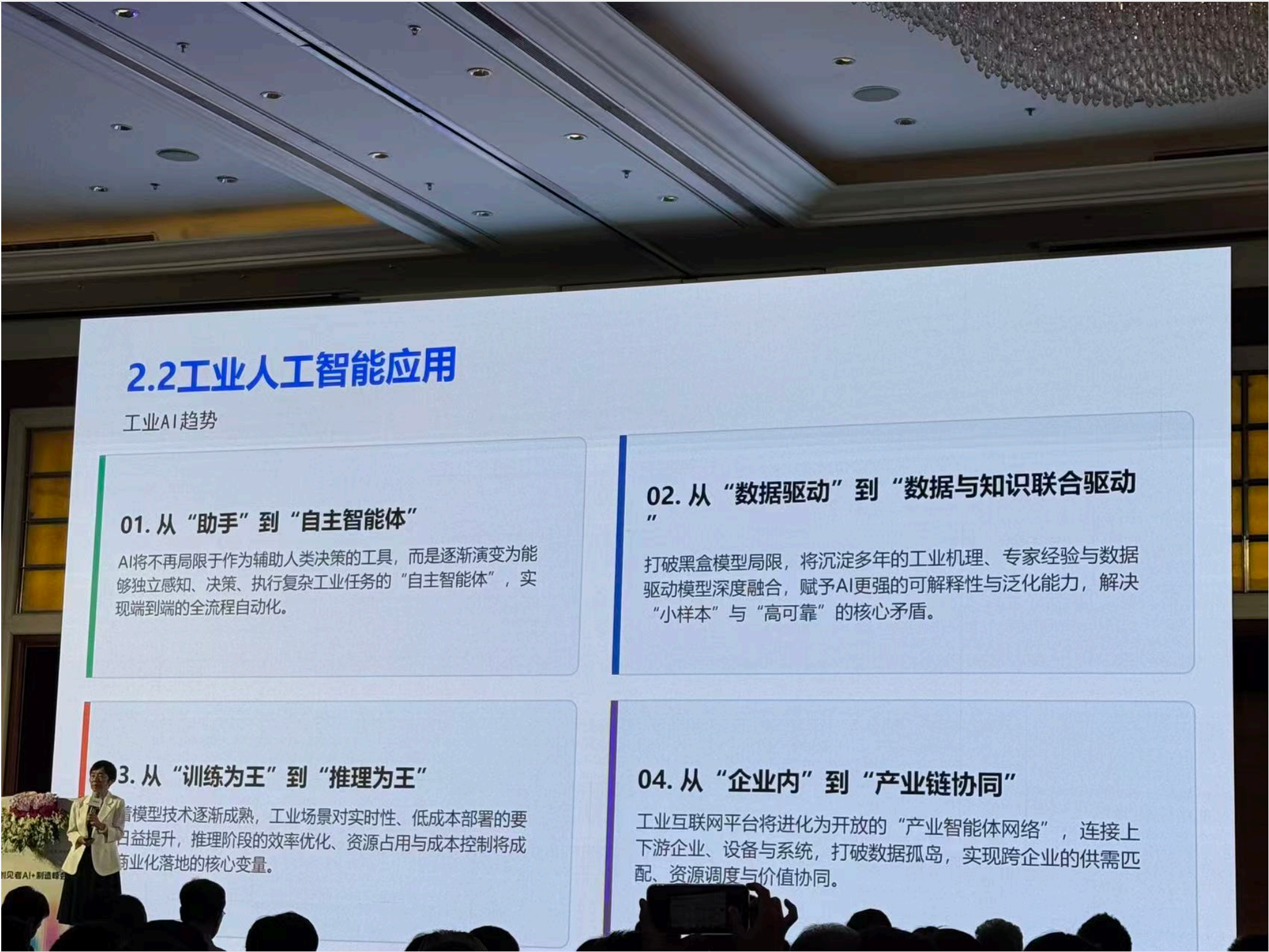
核心定义

人工智能与机器人学的交叉前沿领域，核心在于让智能体拥有物理实体（如人形机器人、工业机械臂等），并通过与现实环境的动态交互、感知与反馈，实现自主学习、实时决策与持续进化，而非局限于虚拟的算法模型。

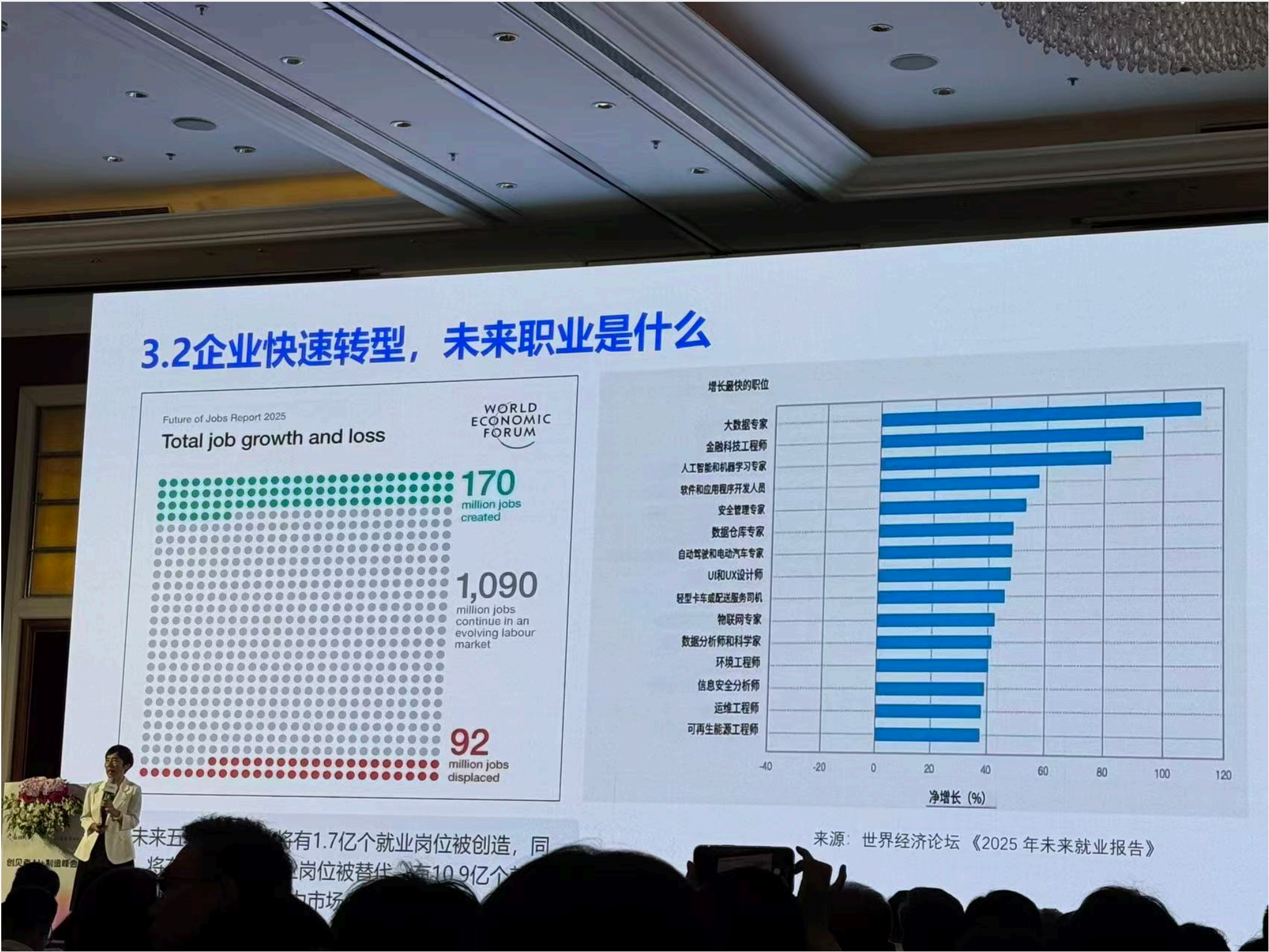
关键应用场景

- 工业制造：柔性生产线的自主协作与故障处理
- 医疗与康养：精准手术机器人、老年人护理陪伴
- 特殊场景：太空探索、灾难救援、深海探测等高危/人类难以抵达的领域





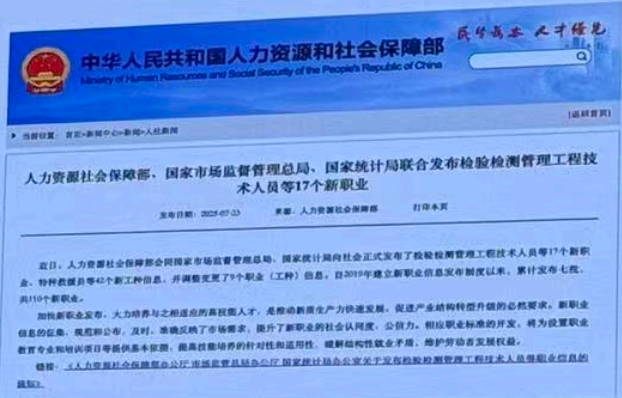




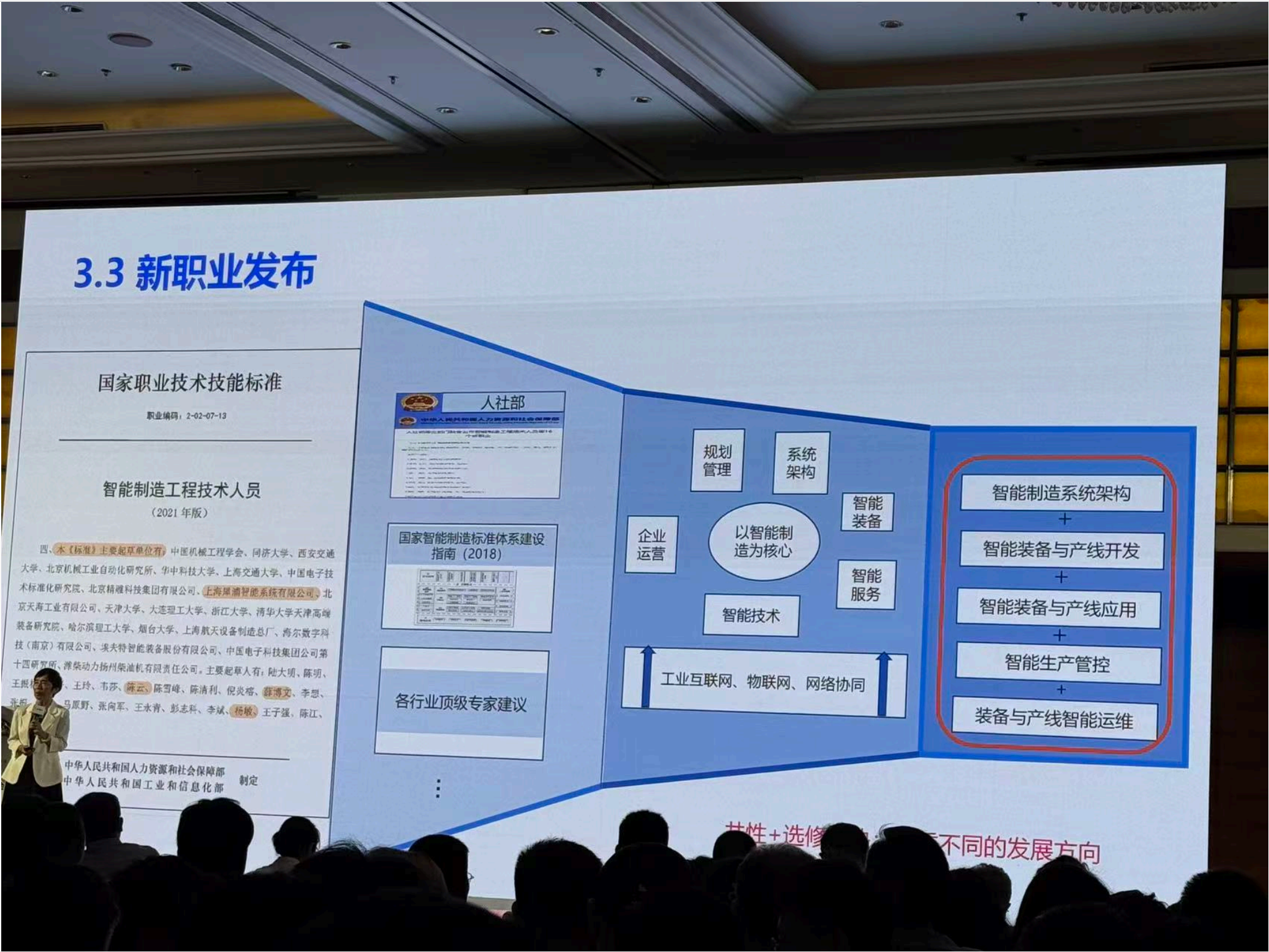


3.3 新职业发布

- 从2019年至2024年，人社部已陆续向社会发布6批93个新职业，涵盖数字经济、健康养老、绿色低碳、先进制造、文化创意等就业热点领域。
- 2025年7月，人力资源和社会保障部正式发布第七批新职业，包括17个新职业、42个新工种。



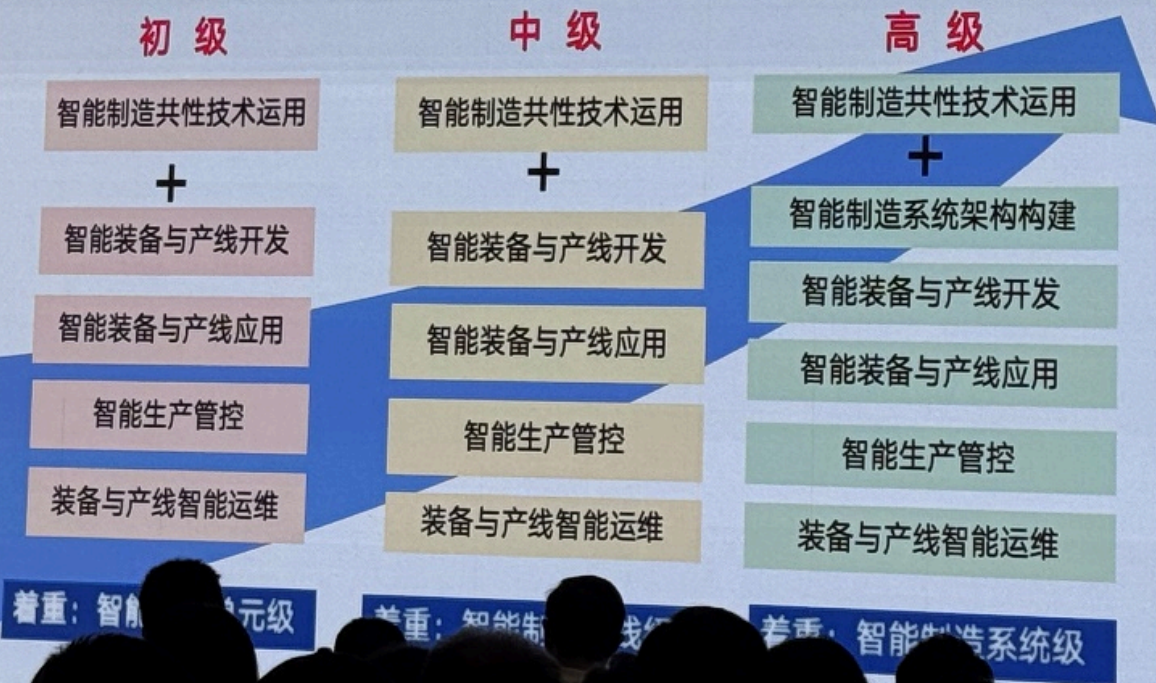
第一批 (2019年)	第二批 (2020年2月)	第三批 (2020年6月)	第四批 (2021年)	第五批 (2022年)	第六批 (2024年)
人工智能工程技术人员 物联网工程技术人员 大数据工程技术人员 云计算工程技术人员 数字化管理师 信息模型技术员 工业设备安装调试员 工业机器人系统操作员 工业机器人系统运维员 直播营销师	智能制造工程技术人员 工业互联网工程技术人员 虚拟现实工程技术人员 人工智能训练师 供应链管理师 电气电子产品环保检测员 全媒体运营师 无人机装调检修工 铁路综合维修工	区块链工程技术人员 互联网营销师 在线学习服务师 信息安全测试员 城市管理网格员 信息安全测试员 区块链应用操作员 增材制造设备操作员	集成电路工程技术人员 服务机器人应用技术员 电子数据取证分析师 密码技术应用员 碳排放管理员 智能硬件装调员 工业视觉系统运维员	机器人工程技术人员 增材制造工程技术人员 数据安全工程技术人员 数字化解决方案设计师 数据库运行管理员 信息系统适配验证师 数字孪生应用技术员 农业数字化技术员 商务数据分析员 综合能源服务技术员	网络安全等级保护测评师 云网智能运维员 生成式人工智能系统应用员 工业互联网运维员 智能网联汽车测试员 智能制造系统运维员 用户增长运营师 网络与信息安全管理员



3.3 新职业发布

智能制造工程技术人员:职业定义及分类
从事智能制造相关技术的研究、开发,对智能制造装备、生产线进行设计、安装、调试、管控和应用的工程技术人员。

方向	职责
智能装备与产线开发	开发、设计智能装备与产线(包括单元模块、子系统及系统)及研制生产工艺。
智能装备与产线安装、调试、部署	制定并实施智能装备与产线安装、调试、部署的方案,根据实际情况优化系统,提高产品加工质量、生产效率和设备利用率。
智能生产管控	配置、集成与设计智能生产管控系统和智能检测系统,并进行生产过程管控。
智能装备与产线智能运维	配置、集成、设计和研发装备与产线的智能远程运维系统,并进行设备健康状态分析、预测性维护策略制定和设备维护保养。
智能制造系统架构构建	根据行业企业特点,构建智能工厂、智能供应链和智能服务体系。参与智能制造系统架构构建、方案编制、实施协调与评估智能制造系统架构构建活动。



3.3 新职业发布

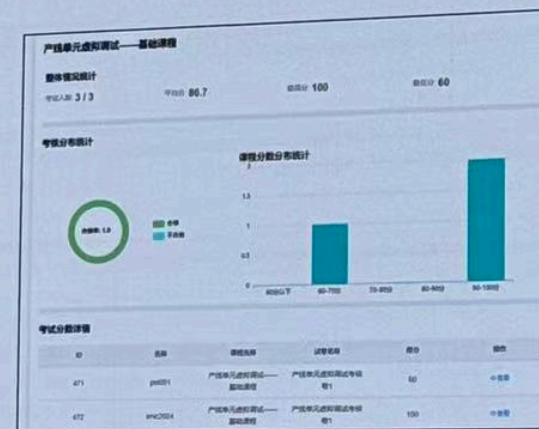
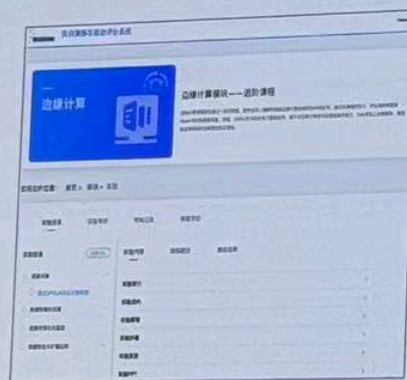
以“智能装备与产线开发”与“智能装备与产线应用”中级为例

职业功能	工作内容	专业能力要求
智能制造共性技术运用	1.1 运用智能赋能技术	1.1.1 能运用工业互联网、工业大数据和工业人工智能等智能赋能技术，解决智能制造子系统级的工程问题 1.1.2 能运用链路安全、数据安全、网络安全等技术识别智能装备与产线运行过程中的安全问题，并指导安全生产
	1.2 选择和使用工业软件及仿真技术	1.2.1 能理解 CPS 的核心理念，并能运用 CAX、PLM、ERP、MOM 等数字技术进行智能制造子系统的数字化产品设计与开发 1.2.2 能运用数字化技术进行智能制造子系统级的产品工艺设计与制造
	1.3 运用智能制造体系架构构建方法和质量管理、精益生产管理方法	1.3.1 能按照智能制造体系的要求进行智能制造子系统级的建设与集成 1.3.2 能运用质量管理、精益生产管理等方法进行智能制造子系统级的管理与运行
智能装备与产线开发	2.1 进行智能装备与产线的概念设计和详细设计	2.1.1 能进行具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应特征的智能装备与产线的模块化与详细功能设计 2.1.2 能进行智能装备与产线的三维建模 2.1.3 能进行智能装备和产线各单元模块、单元模块间工作流程与布局的设计与仿真分析 2.1.4 能根据生产的智能化需求及最优综合效益进行智能装备的选型 2.1.5 能进行智能装备与产线构建过程中的安全体系建设
	2.2 设计智能装备与产线的生产工艺并编制程序	2.2.1 能进行智能装备与产线的工艺设计与仿真 2.2.2 能进行智能装备与产线的识别和传感系统、人机交互系统、控制系统等的程序编制 2.2.3 能进行装备间的集成、装备与工业软件系统的集成
	2.3 测试、优化智能装备与产线	2.3.1 能对智能装备与产线的功能、性能进行测试与验证 2.3.2 能进行智能装备与产线测试结果的分析与优化
智能装备与产线应用	3.1 设计智能装备与产线的安装、调试和部署方案	3.1.1 能进行智能装备与产线安装、调试的工艺设计与规划 3.1.2 能进行智能装备与产线安装、调试工作流程的数字化设计
	3.2 实施智能装备与产线的安装、调试和部署	3.2.1 能对智能装备和产线进行加工、装配、调试、运行控制与仿真优化 3.2.2 能进行智能装备与产线机构和传动系统、传感系统、控制系统的集成与调试



3.4 智能制造人才培养

AI+学习平台



内置丰富教学资源

分步式学习流程

在线仿真实验与自动评分

数据统计与分析

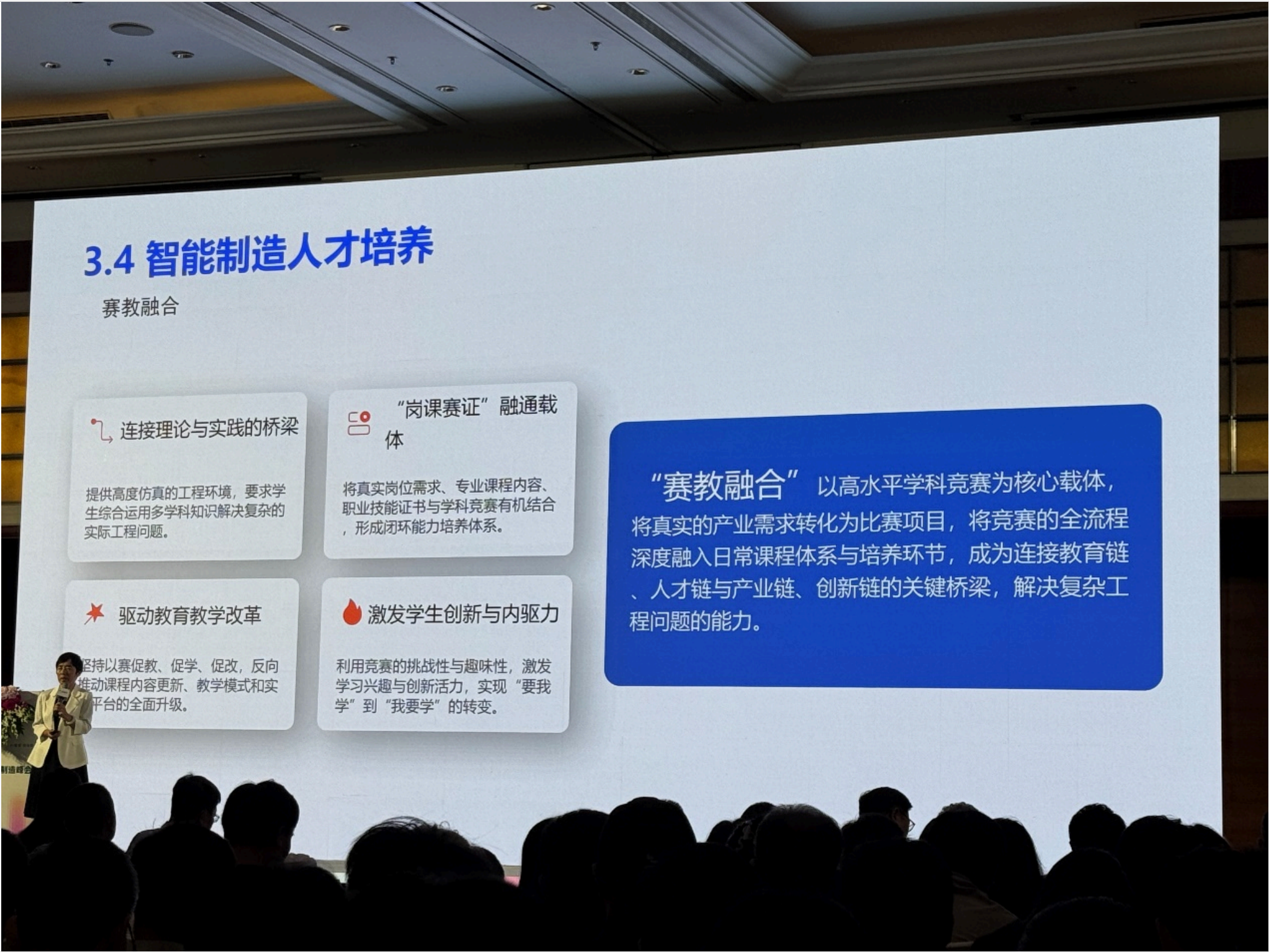
- 应用: 国家数字技术工程师、智能制造赛、莱茵工业4.0、智能制造专业课程、理论课程
 - 根据章节或知识点进行个性化推荐系统化学习。
 - 实验过程中给与指导。
 - 模拟实验操作或实训环境, 让学生动手实践
 - 系统自动判分, 并给出正确答案及解析
 - 支持成绩统计分析, 及时跟踪学习进度及知识点掌握情况

理论课程

实验实训

解耦

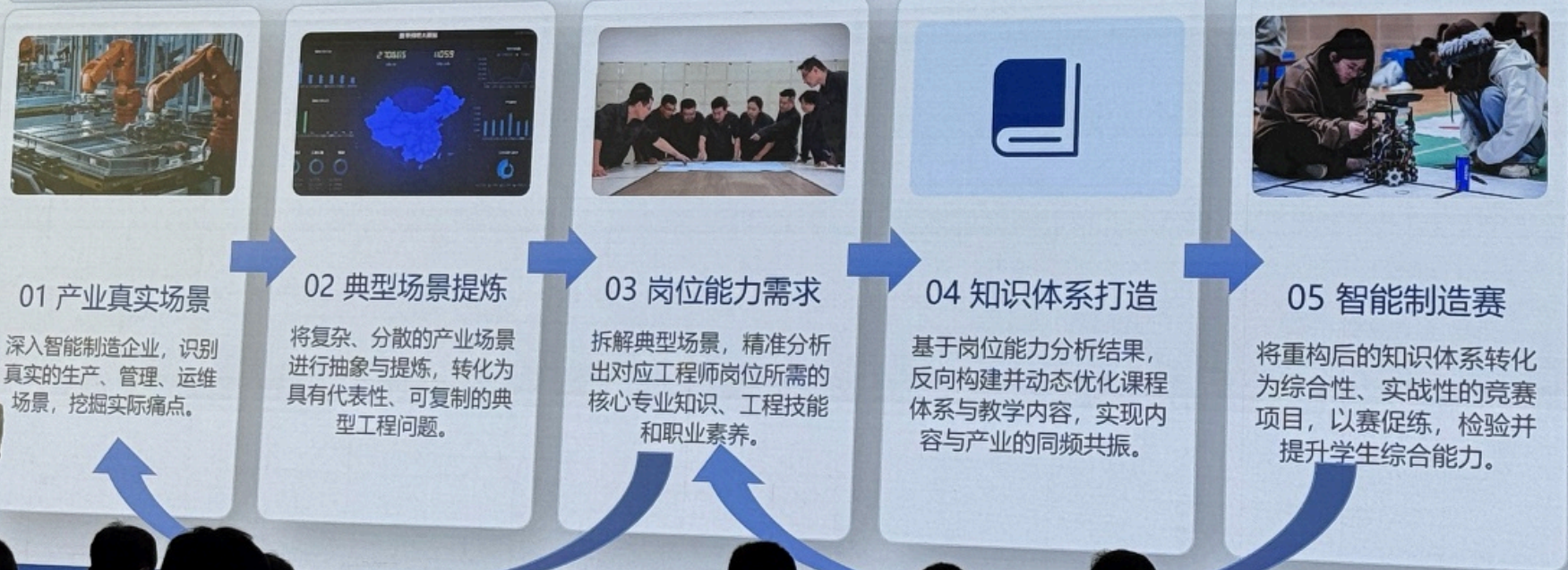




3.4 智能制造人才培养

赛教融合的闭环逻辑：从产业需求到人才培养的价值实现

核心逻辑：以产业真实场景为起点，通过场景提炼、能力分析、知识构建、赛题设计，最终回归解决产业问题，形成“以赛促学，以学促产”的良性循环。





金蝶AI协同云功能介绍（第二部分）

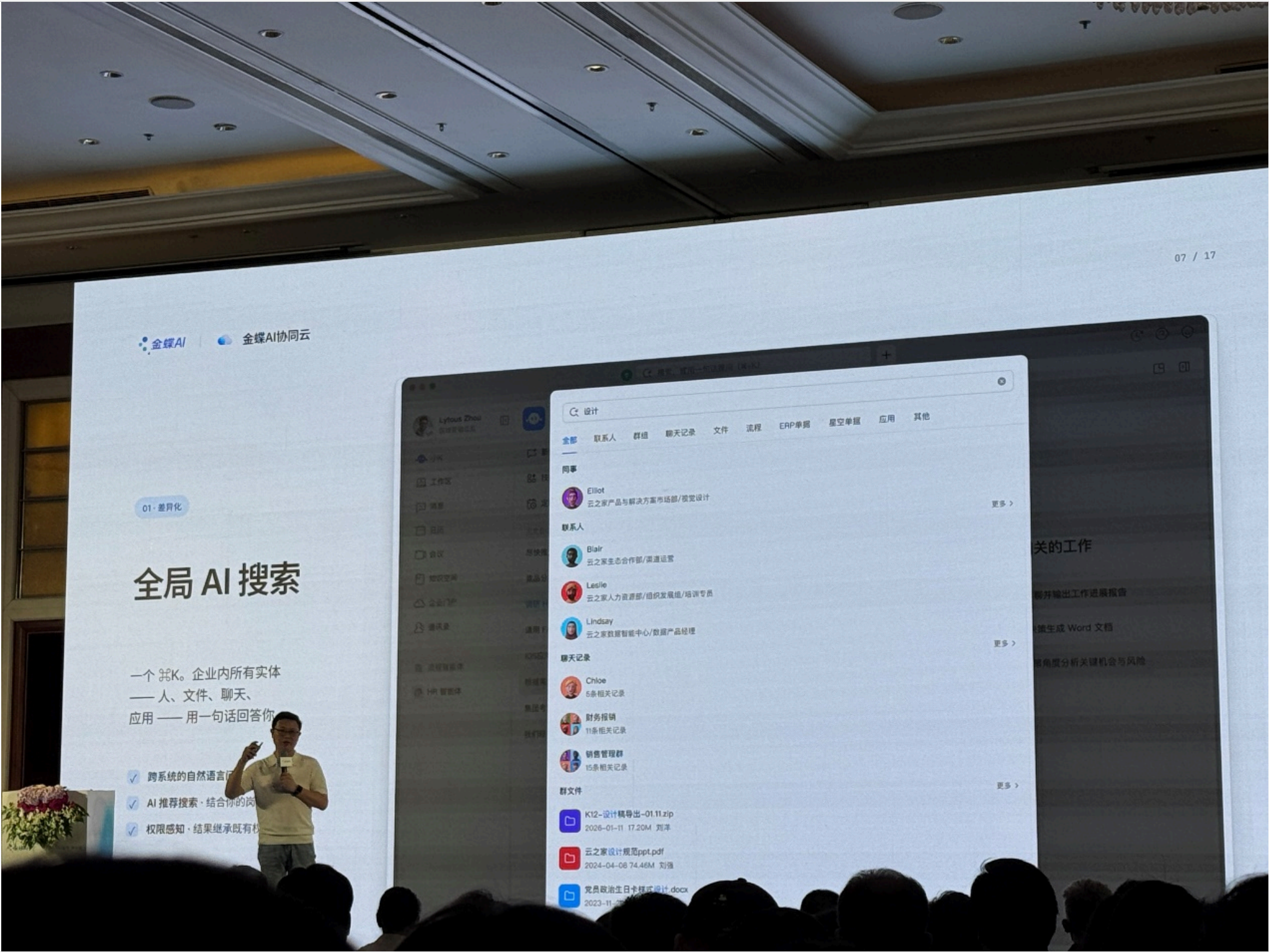


共 4 组 · 15 张幻灯片

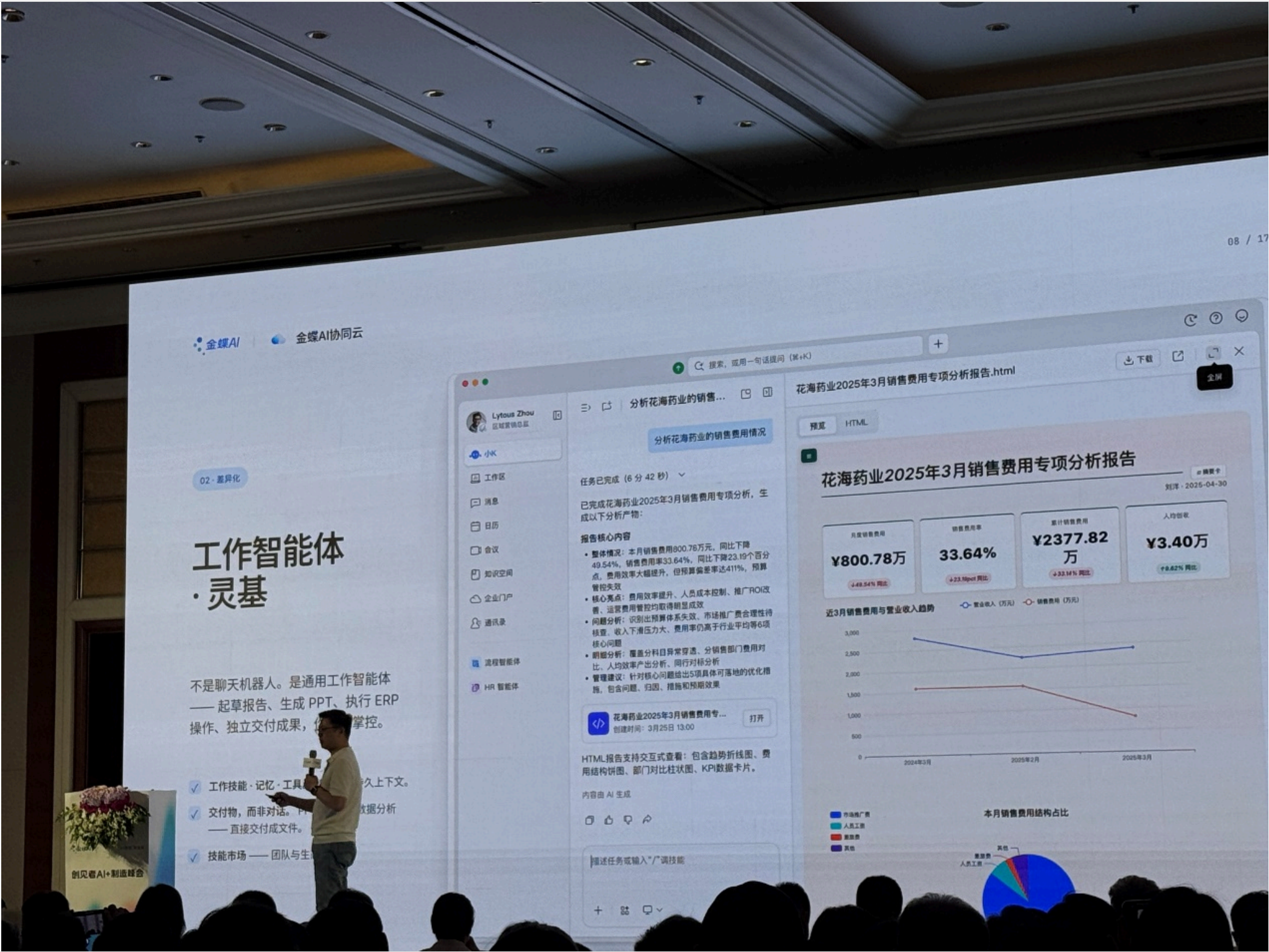




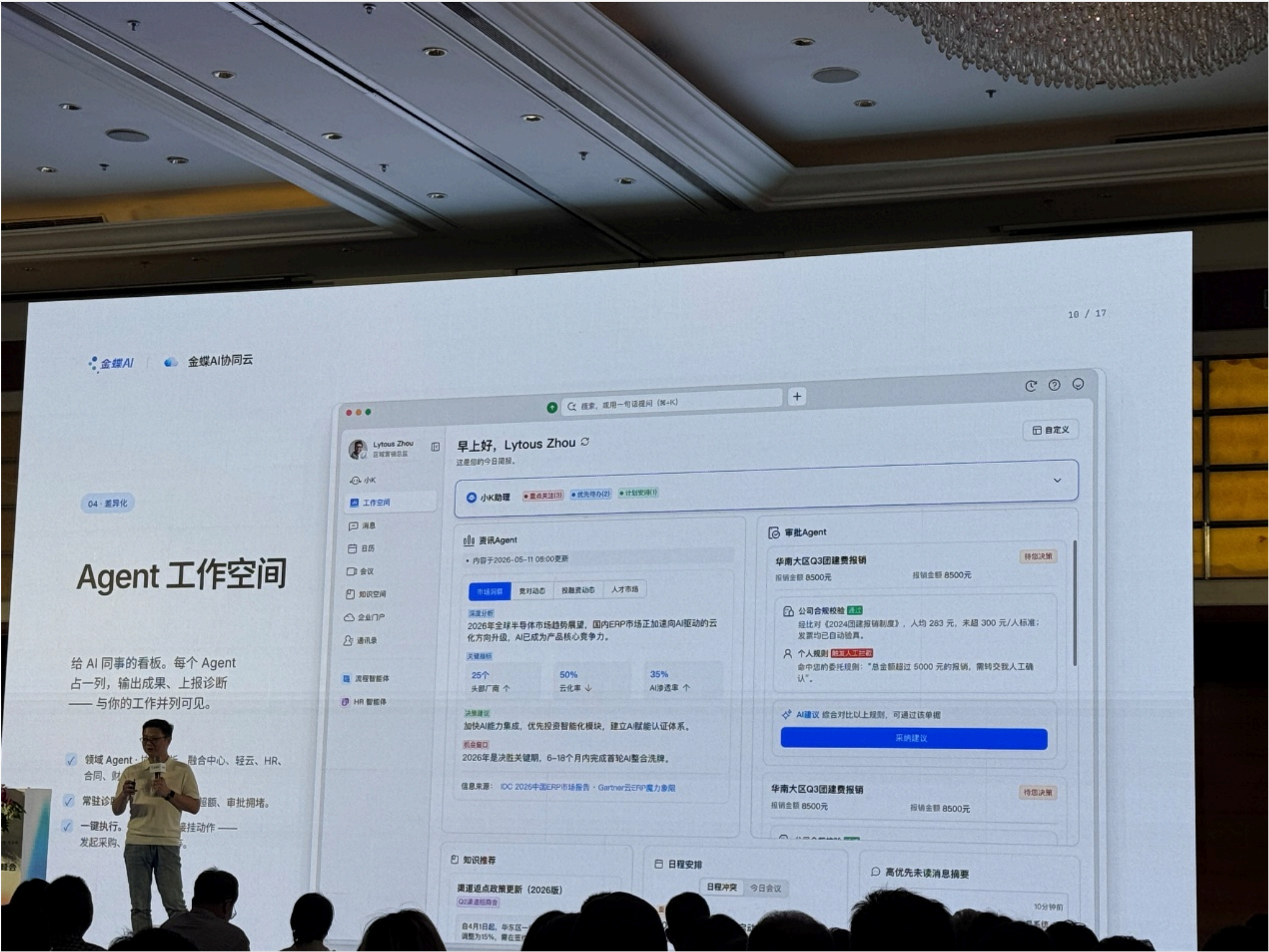


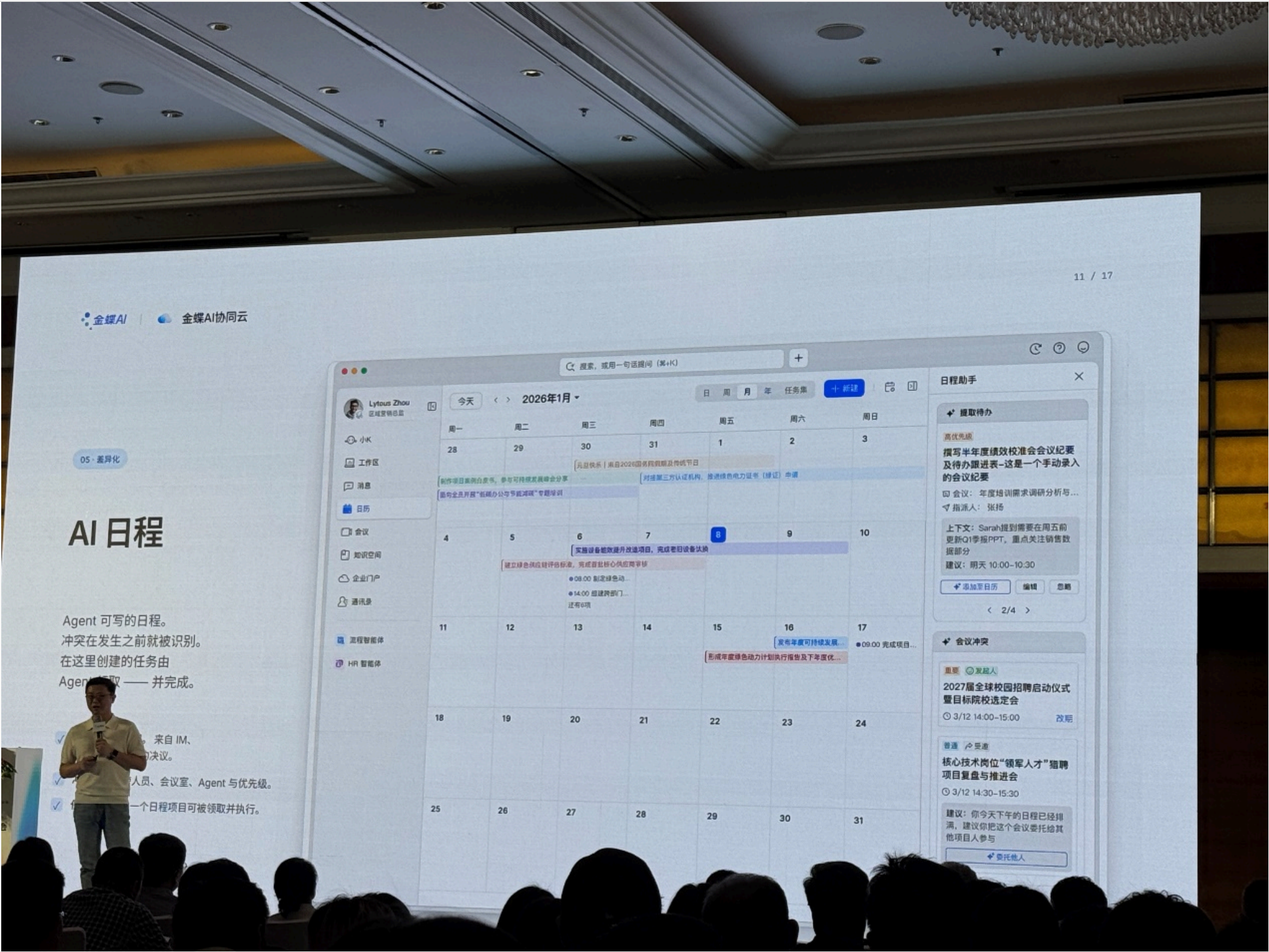


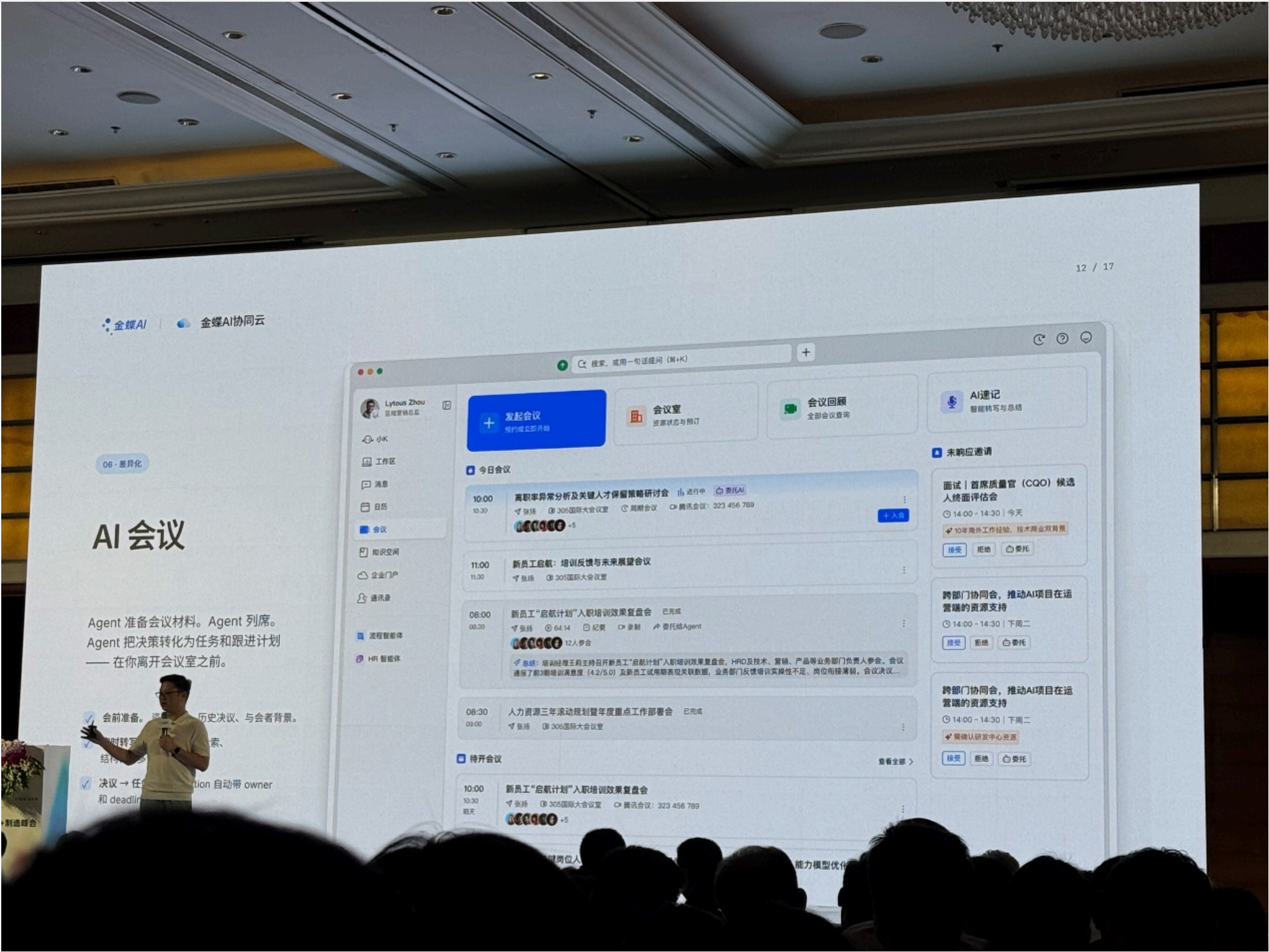


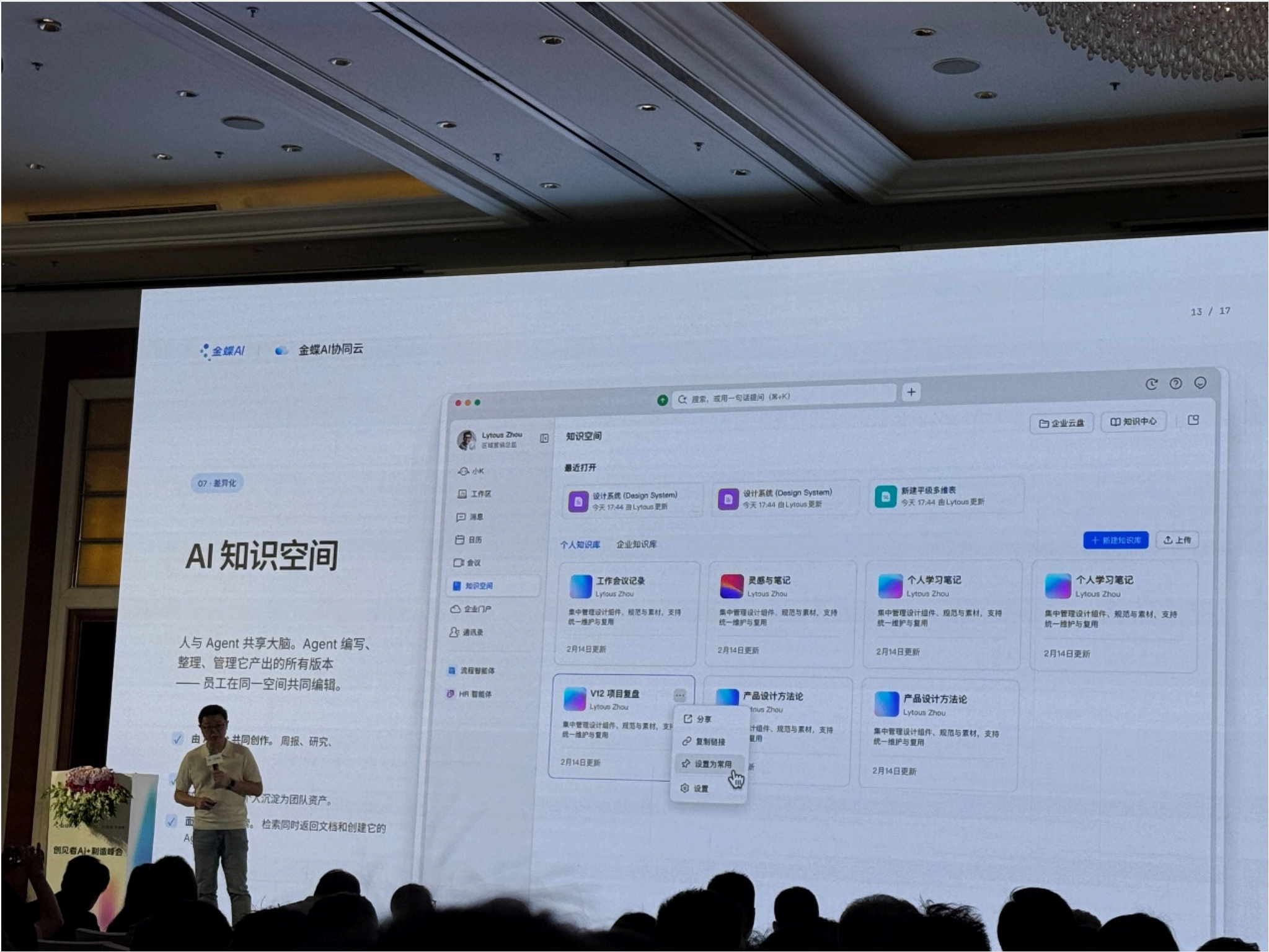


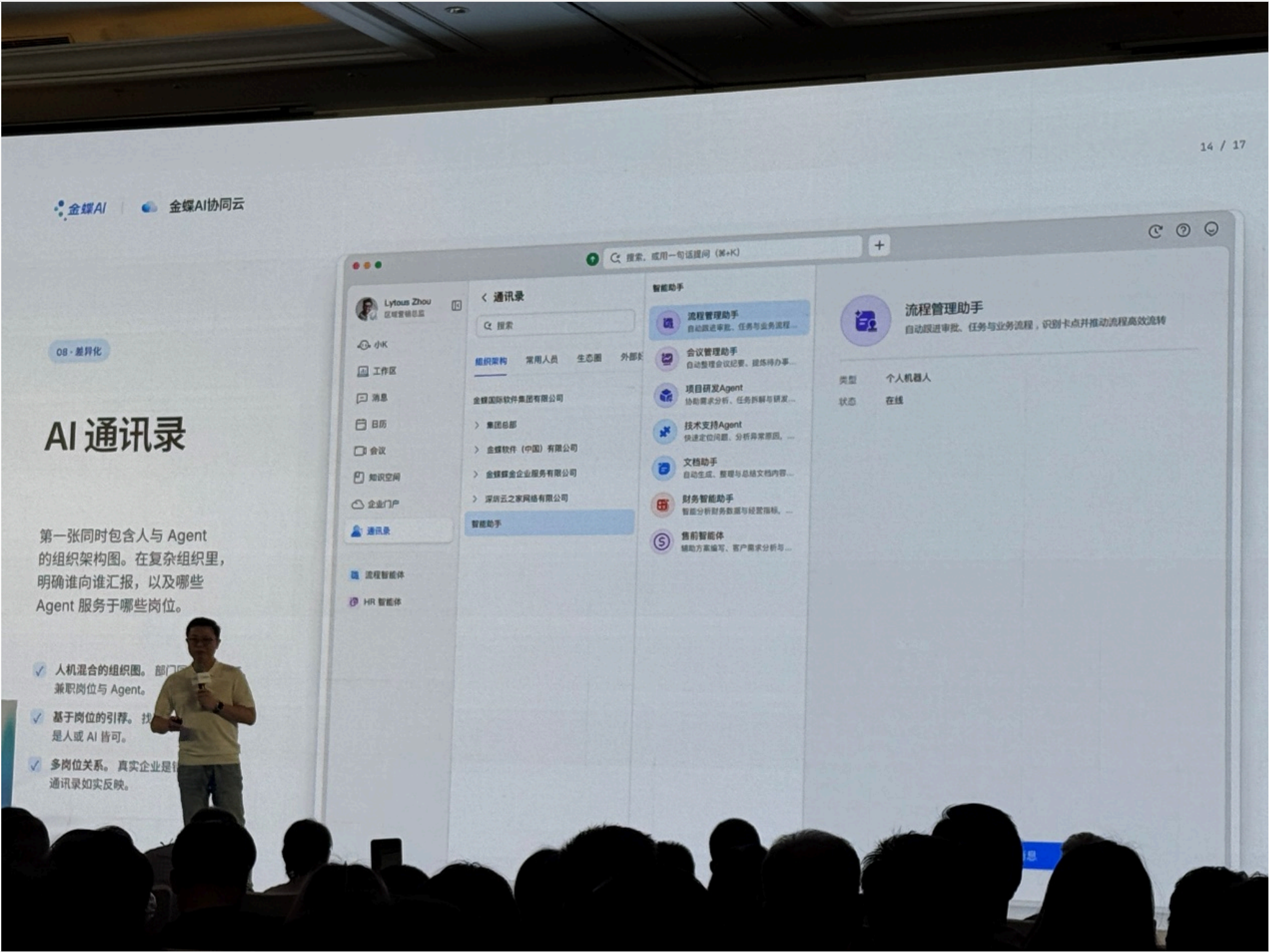












15 / 17

金蝶AI

金蝶AI协同云

价值·对企业而言

碳基员工聚焦价值，
硅基员工聚焦执行。

协作效率

↑ 40%

减少低效沟通。任务被分派，而不是被协商。

决策速度

↑ 3x

审批、诊断、洞察 —— 在被问及之前就被呈现。

信息噪音

↓ 55%

会议更少、群更小、纪要以文件形式落地。

领导力放大

10x

每位管理者获得一支7x24 执行自己的方法论。

无形资产

+ Σ

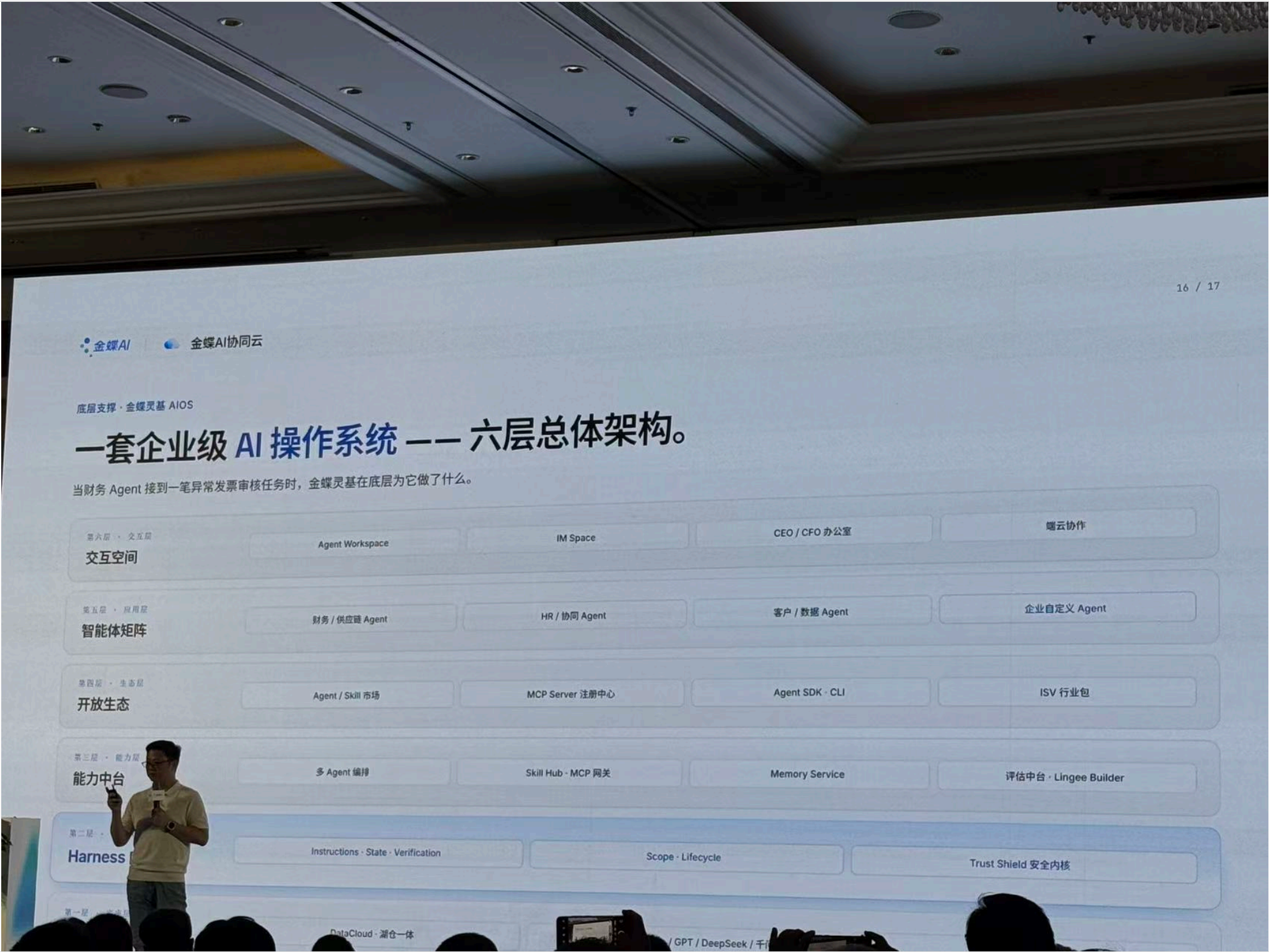
隐性知识沉淀为可复用、可继承的组织资产。

进化速度

↑

组织的进化速度跟随 Agent 的迭代速度，而非招聘速度。

数字为... 统计







AI时代的进化（第三部分）



共 4 组 · 21 张幻灯片







The diagram illustrates the 'iceberg' concept of LLM costs. A horizontal line represents the 'visible boundary' (水面 = 可见边界). Above the line is a small blue triangle labeled 'Visible Token Pricing' (可见Token标价) with the subtitle 'Surface-level "pay-as-you-go"' (表面上的“按量计费”). Below the line is a much larger, light blue triangle labeled 'Hidden Real Costs' (隐性真实成本). Text associated with the hidden costs includes: 'Model uncertainty for results' (模型对于结果的不确定性), 'Investment supporting model deployment' (支撑模型落地的投资), and 'Pain introduced by the model for the organization' (引入模型对于组织的阵痛).

模型应用基础治理

- 数据治理
- 知识图谱与语义建设
- 权限与合规管控

成本及性态都会发生改变

- Token消耗使企业变动成本大幅上升
- 关注单点价格 → 周期总成本 (TCO)
- 隐性波动风险远高于表面计费

核心洞察：大模型的真实成本被严重低估，治理缺位与成本性态变化是企业规模化应用前必须跨越的两大门槛

金蝶AI

AI风暴，Token深度融合，但意义不一样

精益价值流

增值活动 VA (Value-Added)
客户定制落地 | 更短交期 | 精准需求匹配
Token可增强

必要非增值 BNVA (Business Non-Value-Added)
合规文档 | 人工配置
Token可降低

浪费 NVA (Non-Value-Added / Muda)
等待 | 返工
Token可降低

成本结构广义视角及性态改变

料
Material

工
Labor

费
Overhead

Token
AI应用

端到端的数智飞轮

客户价值

唯一的付费理由

客户定制方案落地

更短交付周期

精准需求匹配

更好的服务体验

内部效率AI节省的是成本
客户端增值AI创造的是客户愿意付的钱

框架：精益生产理论（Value Stream / VSM）、丰田生产方式（TPS）中的Muda（浪费）分类、AI Token Economy、OpenAI / Anthropic 成本模型

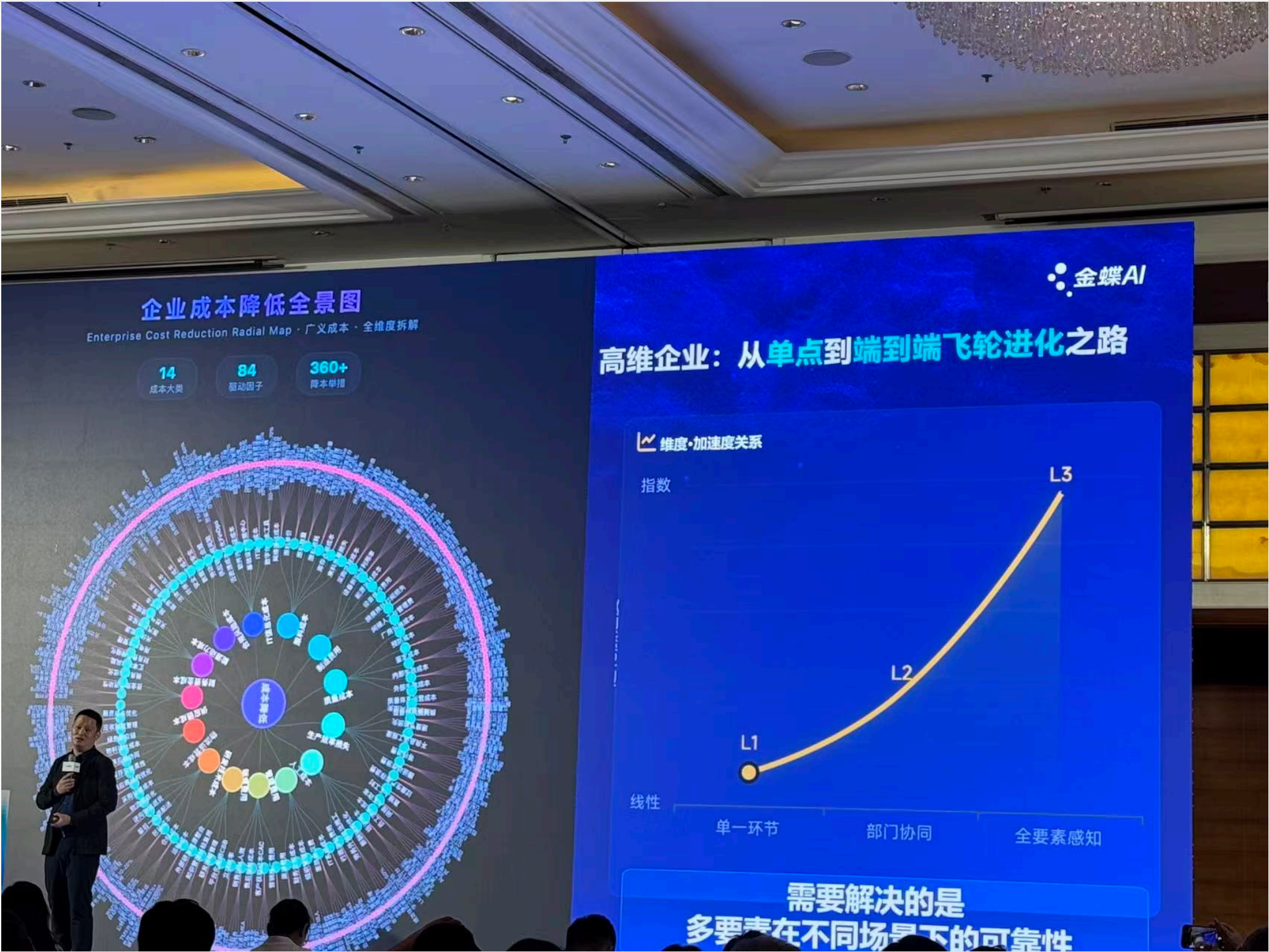
三、AI时代的进化（第三部分）

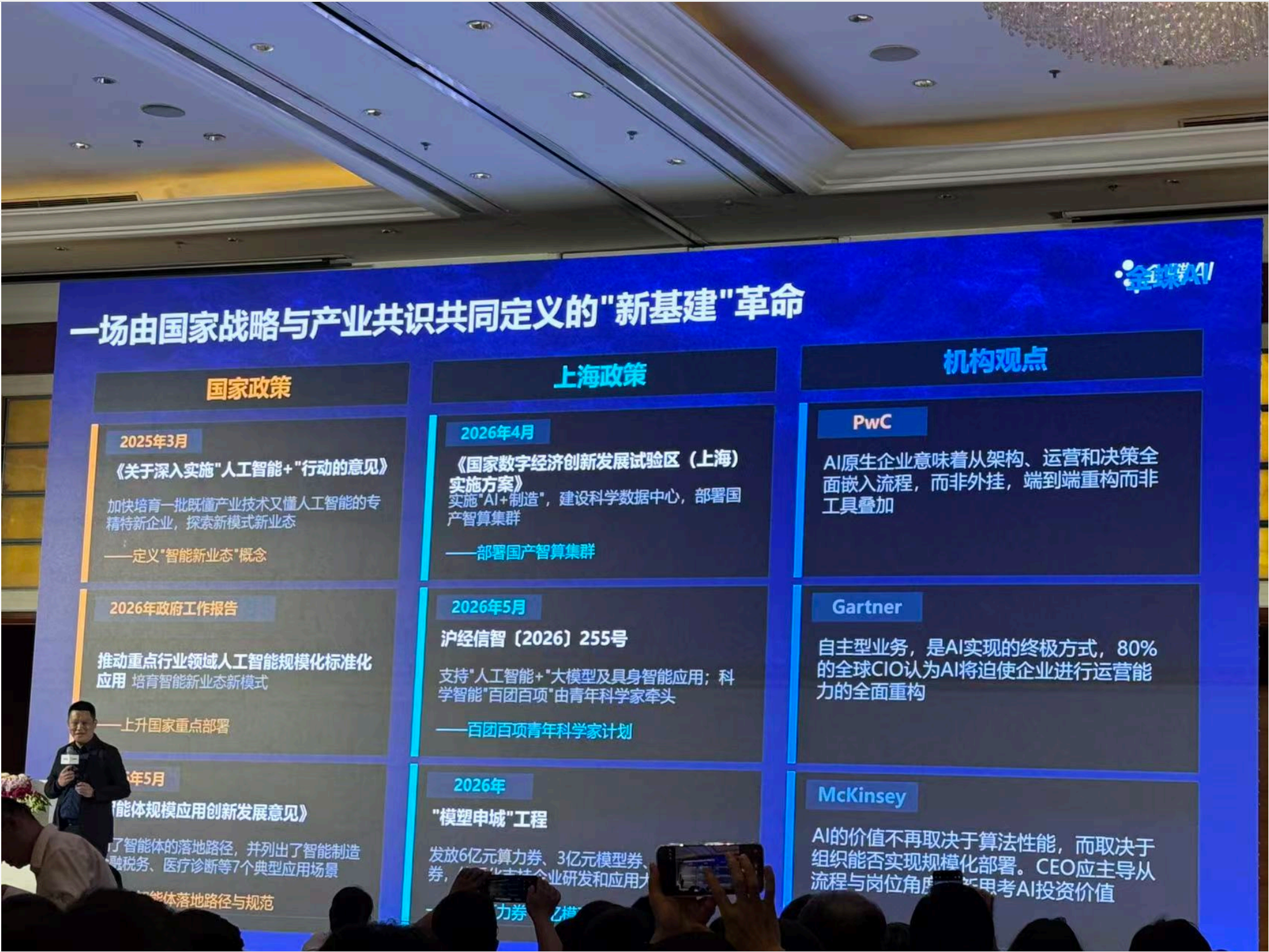
53





















01

语义治理能力

SEMANTIC LAYER

- CDS 语义模型 + Iceberg 开放目录，行业标准对齐
- 自动化建模：业务术语 → ER模型 → 指标定义 → 本体模型
- MCP 协议 + NL2SQL，自然语言即取数，行级/列级权限管控
- 实时血缘追踪 + 质量评分，数据可信可追溯

02

本体工程能力

ONTOLOGY ENGINE

- 图形化 Schema 编辑器 (AntVG6)，业务人员自由构建本体
- L1~L4 四层 Agent 自动串联：主控 → 设计评审 → 实现 → 验证
- 多源抽取 + 字段级融合规则，结果预览后入图
- 以用驱动本体构建：本体索引直接生成业务 YAML 与 Function Spec

03

认知记忆能力

COGNITIVE MEMORY

- Harness 五层记忆架构：出厂 → 企业 → 岗位 → 个人 → 会话
- 三路混合检索：向量 + 关键词 + 图传播，召回率远超纯向量
- 矛盾自动检测：语义反向覆盖旧偏好，旧记忆自动归档
- 跨智能体共享个人记忆：绑用户不绑Agent，换岗不丢失

04

数据融合能力

DATA ENGINE

- 30+ 异构数据源一键接入，关系型/NoSQL/文件/IoT全覆盖
- 批流一体 + Zero-Copy 联邦访问，突破数据孤岛
- >1000万行/分钟 批处理，>1000条/秒 向量 Embedding
- 金蝶实体模型一体化开发，低代码可视化编排

金蝶AI

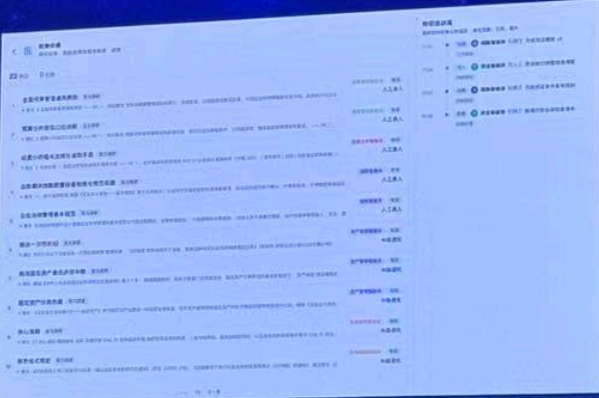
3、工程重构一个被理解的数据空间





企业的知识，被智能体所理解形成上下文

金蝶AI



金蝶AI套件支持自学习的能力



金蝶AI

skill-coding , 业务数字化的双支撑

低风险 LOW

✓ Skill

可即时校验修正

典型场景
信息整理 · 报告生成 · 模板填充

中风险 MEDIUM

⚠ Skill+复核

可挽回但有损失

典型场景
预测分析 · 根因定位 · 趋势评估

高风险 HIGH

🛡 Coding

错误不可逆

典型场景
自动决策 · 合同审核 · 故障诊断

Token 成本结构

</> Coding

一次性开发成本高
运行期零 Token 消费
边际成本递减
适合高频核心流程

🧩 Skill

使用门槛低、上线快
持续消耗 Token
推理/规划时更高
适合低频辅助任务

分层协作架构: Skill 入口 + Coding 兜底

👤 Skill 交互层

自然语言理解 · 信息提取 · 友好录入

→

🔍 Coding 校验层

规则引擎 · 数据校验 · 异常拦截

→

🗄 核心业务系统

ERP/MES/CRM · 事务处理 · 审计追踪

决策口诀: 先看风险等级, 再算 Token 成本, 最后用 Coding 兜底。示例: Skill 负责订单录入界面, Coding 负责库存校验与异常拦截。

注: 本框架采用 Skill / Coding 二分法仅为简化管理。实际落地中, 企业级 Skill 本身即由 Coding 封装约束而成, Coding 深度决定 Skill 质量边界。

S 客户整理 C 信用评

采购 S 供应商录入 C 资质审

生产 S 生产日报 C 故障预

质量 S 质检报告 C 缺陷检

三、AI时代的进化（第三部分）

68



四、

从“靠经验吃饭”到“靠AI武装”：智能CRM+行业教练重塑制造销售战斗力（第四部分）

共 2 组 · 10 张幻灯片

ShareHive

纷享销客
智能型CRM

ShareHive 如何让 CRM
升级为组织智能

从“记录系统”到“数字业务中枢”

01
为什么需要
组织智能

02
ShareHive
是什么

03
三层KnowHow
驱动Agent

04
销售全流程
价值闭环

05
差异化、安全
与结尾

企业已经有CRM
却没人用？

为什么不是一个AI工具
而是数字业务中枢？

Agent为什么
真正懂业务？

如何进入
真实业务流程？

为什么企业可以
放心使用？

企业智能的价值，不在于回答问题，而在推动业务结果

01 为什么需要组织智能

02 ShareHive 是什么

03 三层KnowHow 驱动Agent

04 销售全流程 价值闭环

05 差异化、安全 与结尾

企业智能的价值，不在于回答问题，而在推动业务结果



















学习资料整理完毕

请结合峰会内容与各业务线实际场景学习

— 内部资料，请勿外传 —